

隐函数求导与对数求导法

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P30 隐函数求导 + 对数求导法 · 隐函数两边对 x 求导；一堆乘除先取 $\ln$

一、概念填空（1-5）

做题提示：隐函数求导=等式两边同时对 x 求导；见着 y 就补 y' ；对数求导法把乘除变加减。

1. 显函数指 y _____；隐函数指 x 、 y 有函数关系但 y _____。隐函数求导的核心做法是 _____。

概念

宋浩课堂原讲（P30）

答：显函数： y 能直接表示成 x 的表达式；隐函数： y 提不出来；核心做法：等式两边同时对 x 求导。

思路： y 提不出来就不硬提，两边直接求导。

宋浩解析： y 能表示成 x 一种表达式叫显函数；隐函数就是 y 也是 x 的函数但你提不出来——两边直接对 x 求导就行。

常见错法：非要把 y 解出来再求导。

2. 隐函数求导时，含 y 的项必须按 _____ 处理；最终结果里带着 y _____（填"必须显化"或"不用管它"）。

概念

宋浩课堂原讲（P30）

答：含 y 的项按 复合函数 处理；结果带着 y 不用管它。

思路： y 是 x 的函数但表达式写不出。

宋浩解析：求完导还有 y 嘞——有 y 就带着 y 就这么着了，因为 y 写不成 x 的函数。

常见错法：强行把 y 解出来。

3. 对数求导法适用两类函数：① _____（底数指数都含 x ）；② _____（一堆因式连乘连除带根号）。

概念

宋浩课堂原讲（P30）

答：① 幂指函数 $u(x)^{v(x)}$ ；② 多因式连乘连除开方的复杂函数。

思路：特征就是"分子分母有一堆相乘的"。

宋浩解析：取 $\ln$ 不仅幂指型好用；分子分母有一堆相乘的也好用——直接做要死人的题，取 $\ln$ 一步到位。

常见错法：连乘连除硬套商法则。

4. 隐函数方程 $e^y + xy - e = 0$ 两边对 x 求导时， e^y 这一项 = _____； xy 这一项 = _____。

例1 拆解

宋浩课堂原例 (P30 例1)

答： e^y 求导 = $e^y \cdot y'$ (复合函数)； xy 求导 = $y + x \cdot y'$ (乘积法则)。

思路： e 的神马求导照抄 e 的神马，再乘神马的导数。

宋浩解析： e 的 y 先是 y 的函数、 y 又是 x 的函数，这是个复合函数； xy 是相乘求导， x 求导是 1 剩个 y ， y 再求导是 y' 。

常见错法： e^y 求导写成 e^y (漏 y')。

5. 对数求导法中，两边取 $\ln$ 后左边 $\ln y$ 对 x 求导 = _____；取 $\ln$ 的好处是把乘积变 _____、指数变 _____。

概念

宋浩课堂原讲 (P30)

答： $\ln y$ 求导 = y'/y ；乘积变 和差、指数变 系数。

思路： $\ln$ 神马求导是神马的倒数，再乘神马的导数。

宋浩解析： $\ln$ 神马求导就是神马的倒数，再对神马求导——所以左边是 y'/y ；根号就是 $1/2$ 拿出来。

常见错法： $\ln y$ 求导只写 $1/y$ 。

二、判断改错 (6-9)

做题提示：错的题对着"两边对 x 求导、 y 是函数、取 $\ln$ 拆和差"三句话改。

6. 判断：隐函数求导的结果必须把 y 解出来、写成 x 的函数才能算完。

判断

△ 自编变式 (宋浩未讲，仅作参考)

答：错。改正：隐函数求导结果里带着 y 不用显化—— y' 写成含 x 、 y 的式子即可。

思路： y 写不成 x 的函数。

宋浩解析：有 y 就带着 y 就这么着了，不用管它。

常见错法：硬解 y 。

7. 判断：对隐函数方程两边求导时， y 不是求导变量，可以当常数处理。

判断

△ 自编变式 (宋浩未讲，仅作参考)

答：错。改正： y 是 x 的函数（表达式写不出而已），含 y 的项必须按复合函数求导、补 y' 。

思路： y 提不出来不代表它不是函数。

宋浩解析：求导过程中你得记着 y 是 x 的函数——它的函数表达式写不出来，但求导时一定有复合函数求导。

常见错法： e^y 求导漏 y' 。

8. 判断：例6 那种根号套连乘连除的函数，直接套商法则求导即可。

判断

△ 自编变式（判断形式自编；内容源自 P30 例6）

答：错。改正：直接做"是要死人的"——应两边取 $\ln$ ，把连乘连除开方拆成一堆和差再求导。

思路：取 $\ln$ 后 $1/2$ 、加减号代替乘积。

宋浩解析：这个题你如果直接做啊，这个题是要死人的——所以咱得取 $\ln$ 。

常见错法：硬套商法则算到崩。

9. 判断：对数求导法两边取 $\ln$ 后直接求导即可，不用讨论定义域。

判断

△ 自编变式（判断形式自编；内容源自 P30 例6）

答：错。改正： $\ln$ 要求真数 >0 ，必须分析原函数定义域、分段讨论（各段调整符号），如例6的 $x>4$ 、 $2<x<3$ 、 $x<1$ 三段写法不同。

思路：穿根法判断四段乘积符号。

宋浩解析：写成这个式子有个前提——每一项都大于 0；原题定义域要分段分析， $x>4$ 是一种，二到三之间、 x 小于 1 都要把式子反号调整。

常见错法：不分段直接写。

三、计算（10-13）

做题提示：隐函数两边求导后提 y' ；幂指/连乘先取 $\ln$ 。

10. 求由 $e^y + xy - e = 0$ 所确定的 y 对 x 的导数。

例1

宋浩课堂原例（P30 例1）

答：两边对 x 求导： $e^y \cdot y' + (y + x \cdot y') = 0$ ；提 y' ： $y'(e^y + x) = -y$ 。

$y' = -y / (e^y + x)$ 。

思路： e^y 复合、 xy 乘积、常数求导 0。

宋浩解析：e 的 y 先对 y 求导是 e 的 y，再乘 y'；xy 乘积是 $1 \cdot y + x \cdot y'$ ；把 y' 提出来，y' 等于负的 y 比 e 的 y 加 x。

常见错法： e^y 求导漏 y'；或忘记移项。

11. 求由 $y^5 + 2y - x - 3x^7 = 0$ 所确定的 y 对 x 的导数。

例2

宋浩课堂原例 (P30 例2)

答：两边求导： $5y^4 \cdot y' + 2 \cdot y' - 1 - 21x^6 = 0$ ；提 y'： $y'(5y^4 + 2) = 1 + 21x^6$ 。

$y' = (1 + 21x^6) / (5y^4 + 2)$ 。

思路： y^5 按幂函数+复合， x^7 对 x 直接导。

宋浩解析：神马的 5 次方求导是 5 倍神马的 4 次方、再对神马求导——刚开始做会把这个 y' 漏掉；3x 的 7 求导是 21x 的 6。

常见错法： $(y^5)'$ 漏乘 y'。

12. 用对数求导法求 $y = x^{(\sin x)}$ 的导数。

例5

宋浩课堂原例 (P30 例5)

答：两边取 ln： $\ln y = \sin x \cdot \ln x$ ；两边对 x 求导： $y'/y = \cos x \cdot \ln x + \sin x \cdot (1/x)$ ；乘回 y：

$y' = x^{(\sin x)} \cdot (\cos x \cdot \ln x + \sin x/x)$ 。

思路：幂指函数取 ln 变乘积。

宋浩解析： $\ln y$ 等于 $\sin x \ln x$ ；相乘求导—— $\sin x$ 求导是 $\cos x \ln x$ ，加 $\sin x$ 乘 $\ln x$ 求导是 $1/x$ ；把 y 乘过去。

常见错法：取 ln 后忘记乘回 y。

13. 用对数求导法求 $y = \sin x \cdot x^5 / (e^x \cdot \ln x)$ 的导数。

补充例

宋浩课堂原例 (P30)

答：两边取 ln： $\ln y = \ln \sin x + 5 \ln x - x - \ln \ln x$ ；两边求导： $y'/y = \cos x / \sin x + 5/x - 1 - (1/\ln x) \cdot (1/x)$ ；乘回 y：

$y' = y \cdot (\cot x + 5/x - 1 - 1/(x \cdot \ln x))$ 。

思路：一堆相乘——取 ln 拆和差。

宋浩解析： $\sin x$ 乘 x 的 5 次方比 e 的 x 乘 $\ln x$ ——取 ln 就是 $\ln \sin x$ 加 5 倍 $\ln x$ 减 x 减 $\ln \ln x$ ； $\ln \ln x$ 再对神马求导是 $1/x$ 。

常见错法： $\ln(\ln x)$ 漏一层内层导数 $1/x$ 。

四、综合 (14-16)

做题提示：指定点=先求 y' 再代坐标；二阶导=再求一次；连乘连除先取 $\ln$ 。

14. 求椭圆 $x^2/16 + y^2/9 = 1$ 上点 $(2, 3\sqrt{3}/2)$ 处的切线方程。

例3

宋浩课堂原例 (P30 例3)

答：两边求导： $(1/8)x + (2/9)y \cdot y' = 0 \rightarrow y' = -9x/(16y)$ ；代点： $-9 \cdot 2/(16 \cdot 3\sqrt{3}/2) = -\sqrt{3}/4$ ；点斜式： $y - 3\sqrt{3}/2 = -(\sqrt{3}/4)(x - 2)$ 。

思路：斜率有了、点有了，点斜式直接写。

宋浩解析： x^2 求导是 $2x$ ，所以 $1/8 x$ ； y^2 求导是 $2y \cdot y'$ ；这点代进去正好——负的 4 分之根 3；求切线就是点斜式。

常见错法：代点时把 y 的值漏乘。

15. 求由 $x - y + (1/2)\sin y = 0$ 所确定函数的一阶导 y' 与二阶导 y'' 。

例4

宋浩课堂原例 (P30 例4)

答：两边求导： $1 - y' + (1/2)\cos y \cdot y' = 0 \rightarrow y' = 2/(2 - \cos y)$ ；

对 y' 再求一次导（外层是 $2/(2 - \cos y)$ ，按复合函数）： $y'' = -2 \cdot (\sin y \cdot y')/(2 - \cos y)^2$ ，代入 $y' = 2/(2 - \cos y)$ ：

$y'' = -4 \sin y / (2 - \cos y)^3$ 。

思路：二阶导就是对一阶导再求一次。

宋浩解析：先把 y' 整理出来是 2 比 2 减 $\cos y$ ；外层是神马分之二，再对里边求导， $\cos$ 求导带负号——结果是负的 4 倍 $\sin y$ 比 $(2 - \cos y)$ 的 3 次方。

常见错法：求 y'' 时忘了 y' 里的 y 还要继续补 y' 。

16. 用对数求导法求 $y = \sqrt{[(x-1)(x-2) / ((x-3)(x-4))]}$ 的导数（讨论 $x > 4$ 段）。

例6

宋浩课堂原例 (P30 例6)

答： $x > 4$ 段四项皆正，两边取 $\ln$ ： $\ln y = (1/2)[\ln(x-1) + \ln(x-2) - \ln(x-3) - \ln(x-4)]$ ；两边求导：

$y'/y = (1/2)[1/(x-1) + 1/(x-2) - 1/(x-3) - 1/(x-4)]$ ；乘回 y ：

$y' = (y/2) \cdot [1/(x-1) + 1/(x-2) - 1/(x-3) - 1/(x-4)]$ 。

（其余段： $2 < x < 3$ 把 $(x-3)$ 、 $(x-4)$ 换成 $(3-x)$ 、 $(4-x)$ ； $x < 1$ 四项全反号，方法相同。）

宋浩解析：根号就是 $1/2$ ； $\ln$ 神马求导是神马的倒数——咔咔求导，再把 y 乘过来；定义域分段用穿根法判断，各段保证真数为正。

常见错法：漏 $1/2$ ；不分段直接写。

